锥形波导

本模型基于 《COMSOL 软件许可协议》 6.3 版本授权。
所有商标均为其各自所有者的财产。请参见 www.comsol.com/trademarks。

简介

锥形光波导结构用于匹配具有不同几何横截面和 / 或不同材料参数的两个波导。为了尽量减少由于耦合到辐射模式引起的损耗，沿传播方向的几何或材料参数的变化需要非常缓慢，这是绝热极限，其中输入波导中的低阶模式逐渐转变为与接收波导的低阶模式相匹配。

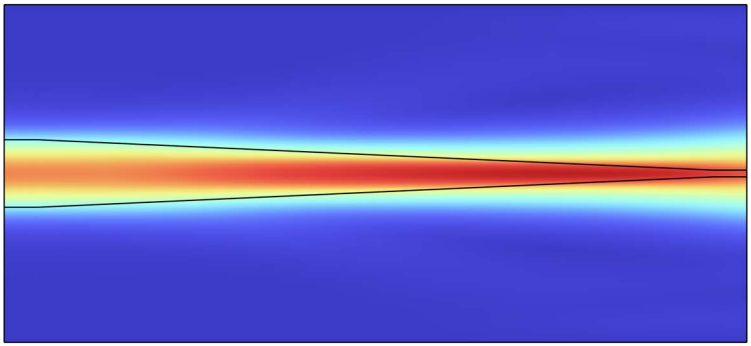


图 1：一个锥形波导结构。波从波导芯较宽的左侧进入，并从波导芯较窄的右侧输出。由于锥区长度相对较短，一些输入辐射将在沿波导结构传播的过程中转化为辐射损耗。

而在实际应用中，为了最大限度地减小整个波导结构的尺寸，锥区长度必须尽可能短。因此，对锥区引入的损耗进行建模非常重要。

在本教学模型中，波导端口产生入射导波。当波沿着锥区传播时，部分辐射会耦合到包层模式。在波导结构的末端，输出端口后面的完美匹配层 (PML) 吸收到达端口的所有辐射。端口本身不吸收任何辐射，但确保定义了适当的 S 参数和透射率变量。

使用 “电磁波，波束包络” 接口执行仿真。为了使用这个接口，必须提供波矢或相的近似值。本例中，为了能够使用非常粗的网格，我们将设置用户定义的相。此外，本教程还介绍了在结合 PML 域设置用户定义的相时，如何定义波矢。

模型定义

本模型演示如何基于 “波动光学模块” 零件库中的波导零件构建几何形状，其中使用了两种类型的零件：直波导和锥形平板波导。这些零件定义了许多预定义的域和边界选择，在定义材料、物理场特征、网格和后处理的选择时非常有用。我们可以对每个零件实例使用特定域或边界的选择，也可以定义累积选择，包括许多零件实例的选择。

为了能够使用非常粗的网格，为“电磁波，波束包络”接口提供了用户定义的相定义。对于输入波导，相由下式给出

```
phi = ewbe.beta_1*x
```

其中， phi 是相， ewbe.beta_1 是输入端口的传播常数， x 是传播方向的坐标。

同样，对于输出波导，相由下式给出

```
phi = ewbe.beta_2*x+phi0
```

其中， ewbe.beta_2 是输出端口的传播常数， phi0 是一个常数，用于使整个波导结构中的相保持连续。

为了近似锥形波导中的相，假设传播常数在输入波导处等于 ewbe.beta_1，在输出波导处等于 ewbe.beta_2，并且沿锥形波导在这两个值之间线性变化。因此，传播常数表示为

```
kx = ewbe.beta_1+(ewbe.beta_2-ewbe.beta_1)*x/d_taper
```

其中， d_taper 是锥形波导的长度。

由于相由传播常数的积分给出，因此将与 x 成二次关系：

```
phi = ewbe.beta_1*x+(ewbe.beta_2-ewbe.beta_1)*x^2/(2*d_taper)
```

因此，传播常数 kx 可以定义为

```
kx = d(phi,x)
```

这是 φ 相对于 x 的导数，对应于“电磁波，波束包络”接口的波矢与相之间的默认关系

$$\mathbf{k} = \nabla\varphi \tag{1}$$

不过，为了在 PML 域获得适当的衰减，相必须由下式定义

```
phi = ewbe.beta_N*pml1.x+phi0
```

其中， ewbe.beta_N 中的 N 是 1 或 2， pml1.x 是 PML 中的复标度坐标，其实部和虚部都取决于 x。

输入端和输出端 PML 中的传播常数分别为 ewbe.beta_1 和 ewbe.beta_2。因此，不能再使用方程 1 中给出的相与波矢之间的默认关系，而必须为波导结构的所有部分定义 kx 和 φ 变量，如表格 1 所示。

表格 1：波导部位的波矢和相变量定义。

波导部位	KX	Φ
输入 PML	ewbe.beta_1	kx*pml1.x
输入波导	ewbe.beta_1	kx*x
锥形波导	ewbe.beta_1+ (ewbe.beta_2- ewbe.beta_1)*x/d_taper	(kx+ewbe.beta_1)*x/2
输出波导	ewbe.beta_2	kx*(x-d_taper)+ (ewbe.beta_1+ ewbe.beta_2)*d_taper/2
输出 PML	ewbe.beta_2	kx*(pml1.x-d_taper- lam0)+(ewbe.beta_1+ ewbe.beta_2)*d_taper/2+ kx*lam0

结果与讨论

图 2 显示仿真中最长波导锥形结构 （长度为 10,000 波长）的电场分布。对于如此长的波导，导向辐射向包层模式辐射的转换非常小，如图 3 所示。这种锥区长度范围称为绝热极限，其透射率接近 1。

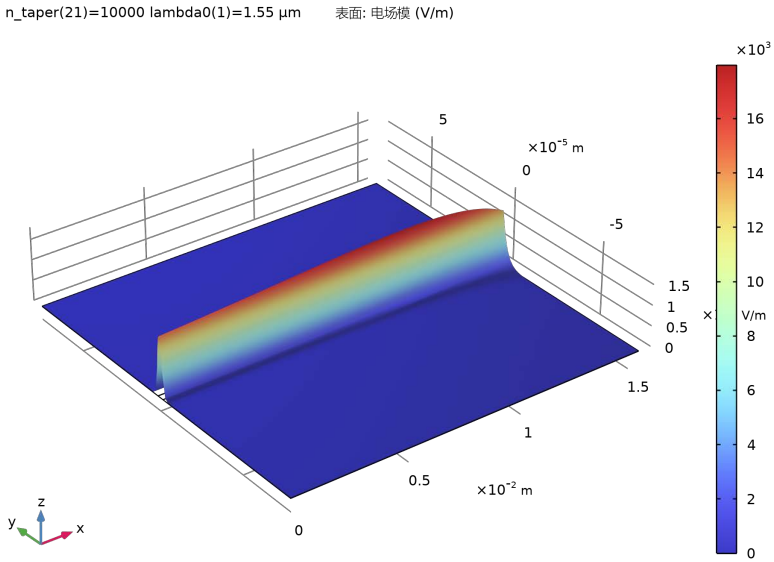


图 2：10,000 波长的锥形波导结构的电场模。

图 3 还表明，对于非常短的锥形结构，损耗几乎与锥区长度无关。

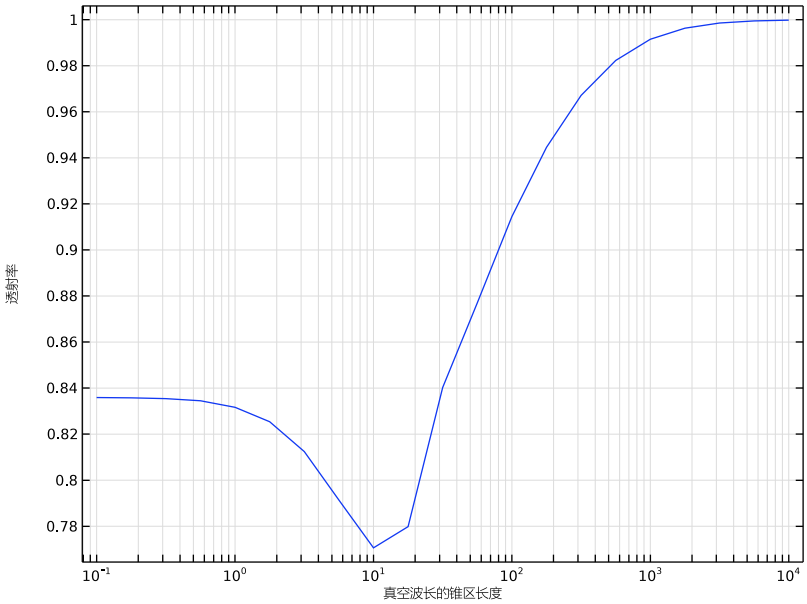


图 3：导模通过波导结构的透射率。

图 4 显示输入端口的模场，高度集中在芯区域，有效折射率明显大于包层折射率。

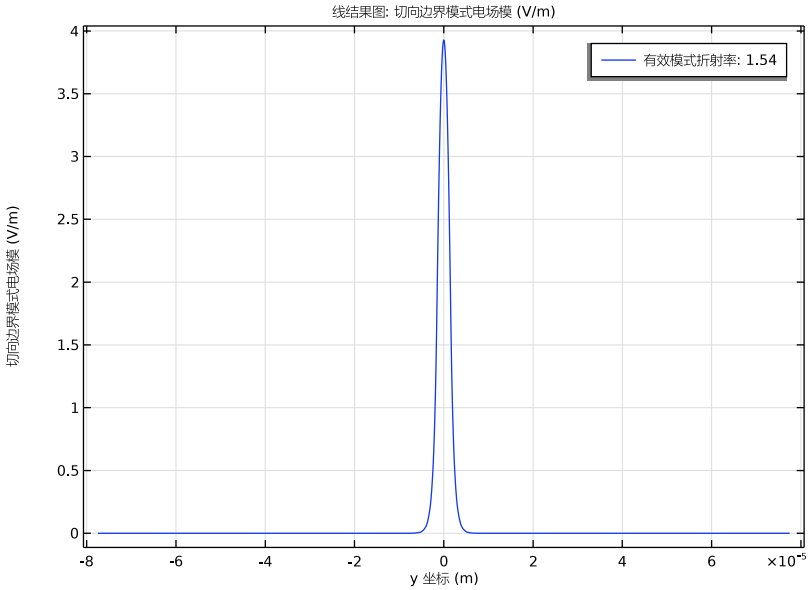


图 4：输入端口的模场。

图 5 显示输出端口的模场。由于输出波导非常窄，大部分模式在包层中传播，因此，有效折射率非常接近包层中的折射率。

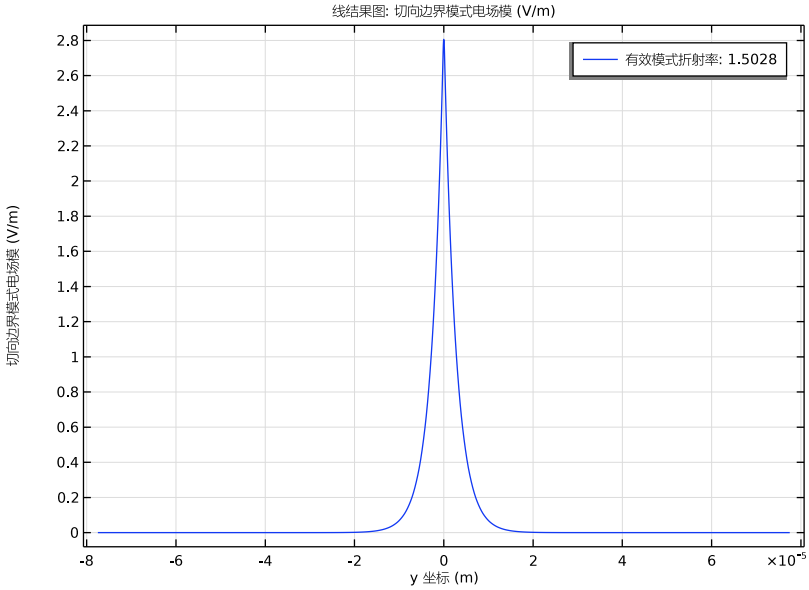


图 5：输出端口的模场。

案例库路径：`Wave_Optics_Module/Waveguides/tapered_waveguide`

建模操作说明

从**文件**菜单中选择**新建**。

新 建

在**新建**窗口中，单击 **模型向导**。

模 型 向 导

1 在**模型向导**窗口中，单击 **二维**。

2 在**选择物理场**树中选择**光学** > **波动光学** > **电磁波，波束包络 (ewbe)**。

3 单击**添加**。

4 单击 **研究**。

5 在**选择研究**树中选择**所选物理场接口的预设研究** > **波长域**。

6 单击 **完成**。

全局定义

参数 1

1 在**模型开发器**窗口的**全局定义**节点下，单击**参数 1**。

2 在**参数**的**设置**窗口中，定位到**参数**栏。

3 单击 **从文件加载**。

4 浏览到该 App 的 “案例库” 文件夹，然后双击文件 `tapered_waveguide_parameters.txt`。

这些参数定义了波导的几何形状，不同域的材料属性以及仿真中使用的波长和频率。

零件库

1 在**主屏幕**工具栏中单击 **窗口**，然后选择**零件库**。

2 在**零件库**窗口中，选择模型树中的**波动光学模块** > **平板波导** > **slab_waveguide_taper**。

3 单击 **添加到几何**。

几何 1

锥形波导

1 在**模型开发器**窗口的**组件 1 (comp1)** > **几何 1** 节点下，单击**锥形平板波导 1 (pi1)**。

2 在**零件实例**的**设置**窗口中，在**标签**文本框中键入 “锥形波导”。

3 定位到**输入参数**栏。在表中输入以下设置：

名称	表达式	值	描述
input_core_width	`w_core_1`	3.1E-6 m	输入芯层宽度
input_cladding_width	`w_clad_1`	1.55E-4 m	输入包层宽度
output_core_width	`w_core_2`	3.1E-7 m	输出芯层宽度
output_cladding_width	`w_clad_2`	1.55E-4 m	输出包层宽度
element_length	`d_taper`	3.1E-4 m	单元长度

保持表格其他行不变。

4 定位到**输出位置和方向**栏。在**旋转角度**文本框中键入 “`-90`”。

5 单击以展开**域选择**栏。单击**新建累积选择**。

6 在**新建累积选择**对话框中，在**名称**文本框中键入 “芯层”。

7 单击**确定**。

8 在**零件实例**的**设置**窗口中，定位到**域选择**栏。

9 单击**新建累积选择**。

10 在**新建累积选择**对话框中，在**名称**文本框中键入 “非 PML”。

11 单击**确定**。

12 在**零件实例**的**设置**窗口中，定位到**域选择**栏。

13 在表中输入以下设置：

名称	保留	物理场	影响对象
芯层		√	芯层
包层		√	无
全部	√	√	非 PML

将**影响对象**列第一行的值设置为**芯层**使**锥形波导**域选择有助于累积域选择，表示所有波导芯层域。

选中表格最后一行中的**保留**复选框可使**锥形波导**中的**全部**域作为单独的域选择。此外，通过将**影响对象**列中的最后一个值设置为**非 PML**，**锥形波导**域选择将有助于表示不属于完美匹配层 (PML) 的所有域的累积域选择。

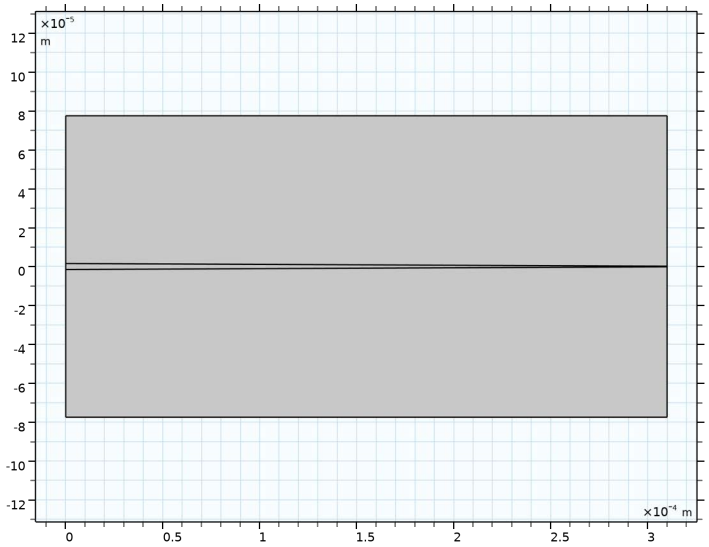
上述选择将用于定义材料和变量的选择以及后处理。

14 单击以展开**边界选择**栏。在表中输入以下设置：

名称	保留	物理场	影响对象
外部		√	无
端口 1 芯层		√	无
端口 1 包层		√	无
端口 1		√	无
端口 2 芯层		√	无
端口 2 包层		√	无
端口 2		√	无
横向外围	√	√	无

横向外围表示该部分的顶部和底部外部边界，稍后定义网格时将使用该选择。

15 单击 **构建所有对象**。



零件库

1 在**主屏幕**工具栏中单击 **窗口**，然后选择**零件库**。

2 在**模型开发器**窗口中，单击**几何 1**。

3 在**零件库**窗口中，选择模型树中的**波动光学模块** > **平板波导** > **slab_waveguide_straight**。

4 单击 **添加到几何**。

几何 1

输入波导

1 在**模型开发器**窗口的**组件 1 (comp1)** > **几何 1** 节点下，单击**平板直波导 1 (pi2)**。

2 在**零件实例**的**设置**窗口中，在**标签**文本框中键入 “输入波导”。

3 定位到**输入参数**栏。在表中输入以下设置：

名称	表达式	值	描述
core_width	`w_core_1`	3.1E-6 m	芯层宽度
cladding_width	`w_clad_1`	1.55E-4 m	包层宽度
element_length	`lam0`	1.55E-6 m	单元长度

保持表格其他行不变。

4 定位到**输出位置和方向**栏。在 **x 位移**文本框中键入 “`-lam0`”。

5 在**旋转角度**文本框中键入 “-90”。

6 定位到**域选择**栏。在表中输入以下设置：

名称	保留	物理场	影响对象
芯层		√	芯层
包层		√	无
全部	√	√	非 PML

7 单击以选择表中的第 3 行。

8 定位到**边界选择**栏。单击**新建累积选择**。

9 在**新建累积选择**对话框中，在**名称**文本框中键入 “直波导横向外围”。

10 单击**确定**。

11 在**零件实例**的**设置**窗口中，定位到**边界选择**栏。

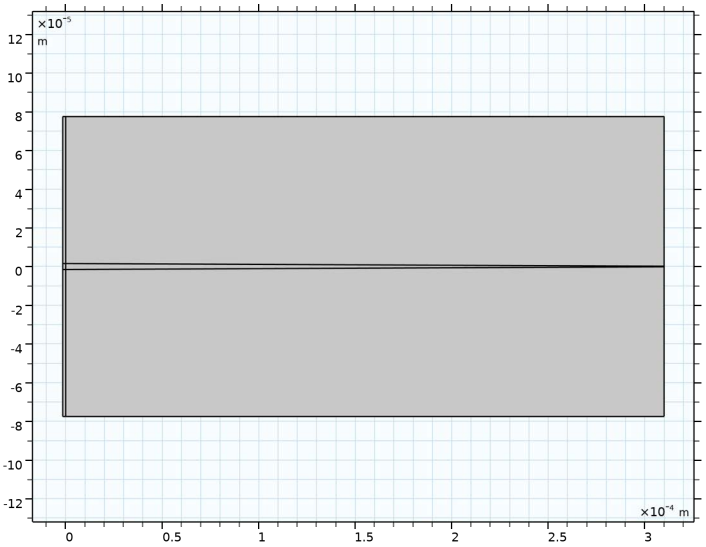
12 在表中输入以下设置：

名称	保留	物理场	影响对象
外部		√	无
端口 1 芯层		√	无
端口 1 包层		√	无
端口 1	√	√	无
端口 2 芯层		√	无
端口 2 包层		√	无
端口 2		√	无
横向外围		√	直波导横向外围

端口 1 选择将用作模型中输入端口的选择，**直波导横向外围**累积选择将在定义网格时使用。

13 单击 **构建所有对象**。

14 在**图形**工具栏中单击 **缩放到窗口大小**按钮。



输入 PML

1 右键单击**输入波导**并选择**复制粘贴**。

2 在**零件实例**的**设置**窗口中，在**标签**文本框中键入 “输入 PML”。

3 定位到**输出位置和方向**栏。在 **x 位移**文本框中键入 “-2*lam0”。

4 定位到**域选择**栏。单击**新建累积选择**。

5 在**新建累积选择**对话框中，在**名称**文本框中键入 “PML”。

6 单击**确定**。

7 在**零件实例**的**设置**窗口中，定位到**域选择**栏。

8 在表中输入以下设置：

名称	保留	物理场	影响对象
芯层		√	芯层
包层		√	无
全部	√	√	PML

PML 选择将用于完美匹配层。

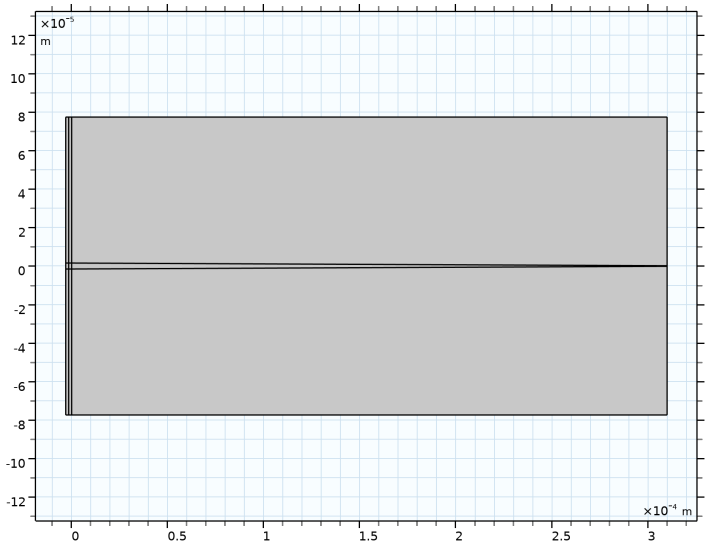
9 定位到**边界选择**栏。在表中输入以下设置：

名称	保留	物理场	影响对象
外部		√	无
端口 1 芯层	√	√	无
端口 1 包层	√	√	无
端口 1	√	√	无
端口 2 芯层		√	无
端口 2 包层		√	无
端口 2		√	无
横向外围		√	直波导横向外围

定义网格时，将使用**端口 1 芯层**、**端口 1 包层**和**端口 1** 选择。

10 单击 **构建所有对象**。

11 在**图形**工具栏中单击 **缩放到窗口大小**按钮。



输出波导

1 在**模型开发器**窗口的**组件 1 (comp1)** > **几何 1**节点下，右键单击**输入波导 (pi2)**并选择**复制粘贴**。

2 在**零件实例**的**设置**窗口中，在**标签**文本框中键入 “输出波导”。

3 定位到**输入参数**栏。在表中输入以下设置：

名称	表达式	值	描述
core_width	`w_core_2`	3.1E-7 m	芯层宽度
cladding_width	`w_clad_2`	1.55E-4 m	包层宽度

保持表格其他行不变。

4 定位到**输出位置和方向**栏。在 **x 位移**文本框中键入 “`d_taper`”。

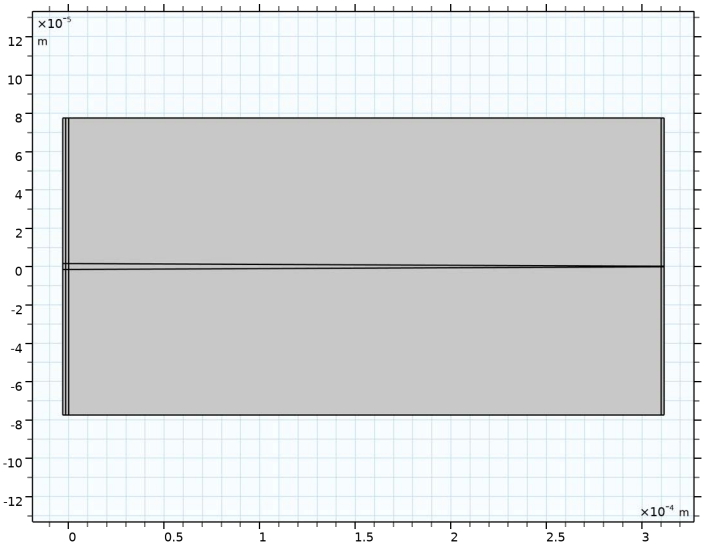
5 定位到**边界选择**栏。在表中输入以下设置：

名称	保留	物理场	影响对象
外部		√	无
端口 1 芯层		√	无
端口 1 包层		√	无
端口 1		√	无
端口 2 芯层		√	无
端口 2 包层		√	无
端口 2	√	√	无
横向外围		√	直波导横向外围

端口 2 选择将用于输出端口。

6 单击 **构建所有对象**。

7 在**图形**工具栏中单击 **缩放到窗口大小**按钮。



输出 PML

1 在**模型开发器**窗口的**组件 1 (comp1)** > **几何 1**节点下，右键单击**输入 PML (pi3)**并选择**复制粘贴**。

2 在**零件实例**的**设置**窗口中，在**标签**文本框中键入 “输出 PML”。

3 定位到**输入参数**栏。在表中输入以下设置：

名称	表达式	值	描述
core_width	w_core_2	3.1E-7 m	芯层宽度
cladding_width	w_clad_2	1.55E-4 m	包层宽度

保持表格其他行不变。

4 定位到**输出位置和方向**栏。在 **x 位移**文本框中键入 “d_taper+lam0”。

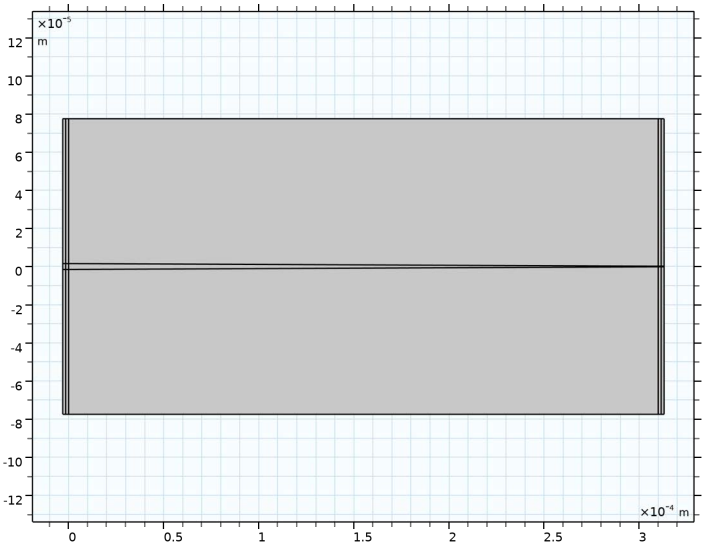
5 定位到**边界选择**栏。在表中输入以下设置：

名称	保留	物理场	影响对象
外部		√	无
端口 1 芯层		√	无
端口 1 包层		√	无
端口 1		√	无
端口 2 芯层		√	无

名称	保留	物理场	影响对象
端口 2 包层		√	无
端口 2		√	无
横向外围		√	直波导横向外围

6 单击 **构建所有对象**。

7 在**图形**工具栏中单击 **缩放到窗口大小**按钮。



材料

包层

1 在**模型开发器**窗口的**组件 1 (comp1)** 节点下，右键单击**材料**并选择**空材料**。

2 在**材料**的**设置**窗口中，在**标签**文本框中键入 “包层”。

3 定位到**材料明细**栏。在表中输入以下设置：

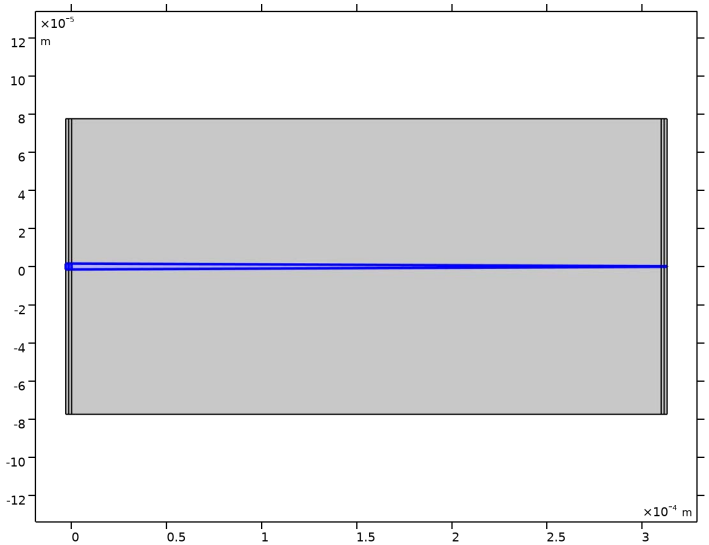
属性	变量	值	单位	属性组
折射率，实部	n_iso ; nii = n_iso, nij = 0	`n_clad`	1	折射率

芯层

1 右键单击**包层**并选择**复制粘贴**。

2 在**材料**的**设置**窗口中，在**标签**文本框中键入 “芯层”。

3 定位到**几何实体选择**栏。从**选择**列表中选择**芯层**。



4 定位到**材料明细**栏。在表中输入以下设置：

属性	变量	值	单位	属性组
折射率，实部	n_iso ; nii = n_iso, nij = 0	`n_core`	1	折射率

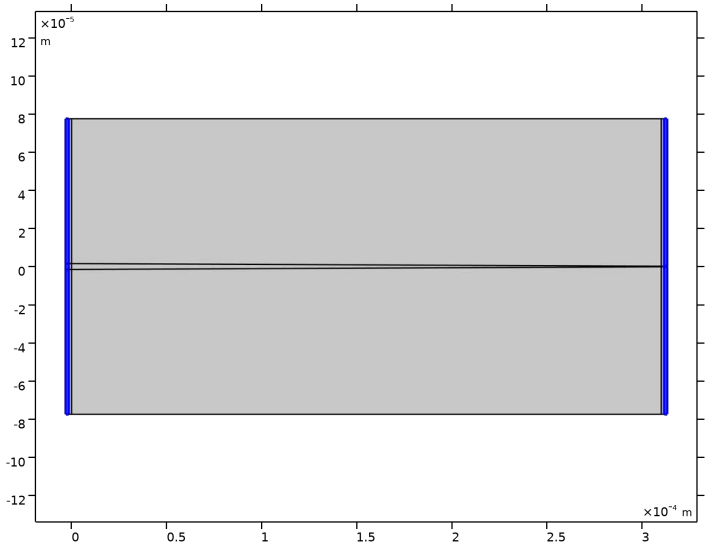
定 义

完美匹配层 1 (pml1)

1 在**定义**工具栏中单击 **完美匹配层**。

2 在**完美匹配层**的**设置**窗口中，定位到**域选择**栏。

3 从**选择**列表中选择 **PML**。



4 定位到**缩放**栏。从**典型波长来自**列表中选择**用户定义**。

5 在**典型波长**文本框中键入 “`2*pi/kx`”。变量 `kx` 将以橙色突出显示，以警告它尚未定义。

电磁波，波束包络 (EWBE)

1 在**模型开发器**窗口的**组件 1 (comp1)** 节点下，单击**电磁波，波束包络 (ewbe)**。

2 在**电磁波，波束包络**的**设置**窗口中，定位到**分量**栏。

3 从**求解的电场分量**列表中选择**面外矢量**。

4 定位到**波矢**栏。从**方向数**列表中选择**单向**。

5 从**相明细类型**列表中选择**用户定义**。

6 在 ϕ_1 文本框中键入 “`phi`”。变量 `phi` 也将以橙色显示，原因是它尚未定义。

7 单击以展开**用户定义的波矢明细**栏。将 $\mathbf{k}_1$ 矢量指定为

kx	x
0	y

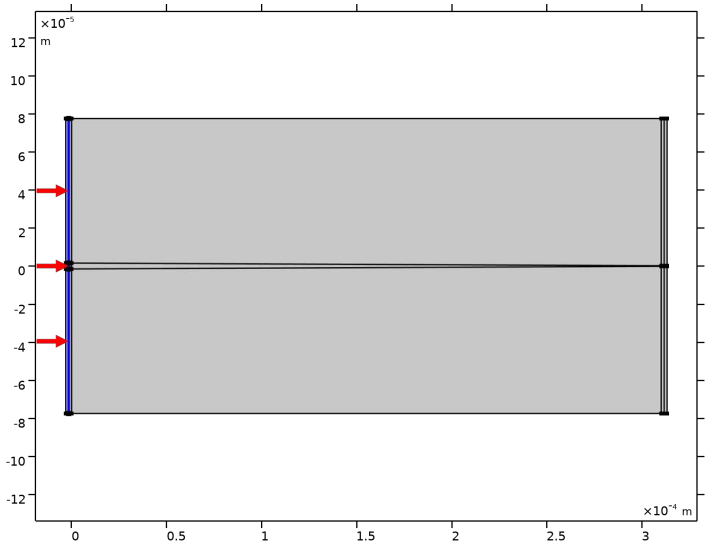
为了在完美匹配层 (PML) 域获得正确的相和波矢，需要手动定义波矢。请参见模型定义一节中的讨论了解更多信息。

端口 1

1 在**物理场**工具栏中单击 **边界**，然后选择**端口**。

2 在**端口**的**设置**窗口中，定位到**边界选择**栏。

3 从**选择**列表中选择**端口 “1” (输入波导)**。



4 定位到**端口属性**栏。从**端口类型**列表中选择**数值**。

5 选中**在内部端口上激活狭缝条件**复选框。

6 从**狭缝类型**列表中选择**域支持的**。

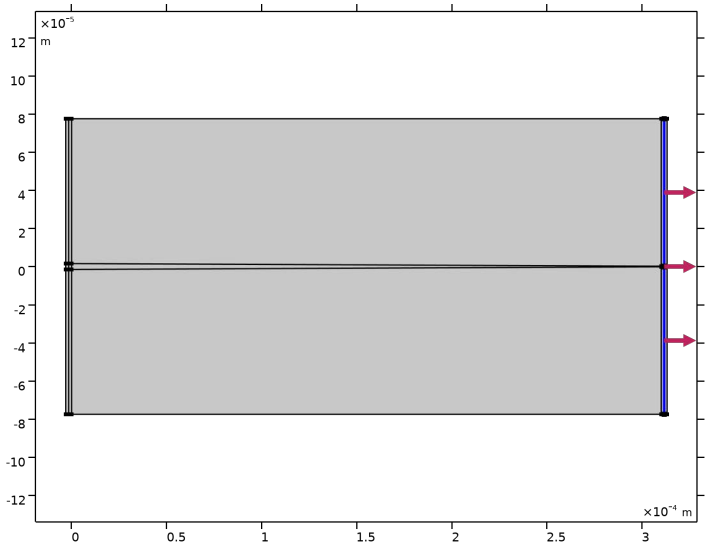
7 单击**切换功率流方向**，使**图形**窗口中的箭头指向正 x 方向 （意味着功率将流入锥形波导）。

端口 2

1 在**物理场**工具栏中单击 **边界**，然后选择**端口**。

2 在**端口**的**设置**窗口中，定位到**边界选择**栏。

3 从**选择**列表中选择**端口 “2” (输出波导)**。



4 定位到**端口属性**栏。从**端口类型**列表中选择**数值**。

5 选中**在内部端口上激活狭缝条件**复选框。

6 从**狭缝类型**列表中选择**域支持的**。

7 单击**切换功率流方向**，使**图形**窗口中的箭头指向正 x 方向 （意味着功率将从波导中流出并流入支持的 PML）。

这个端口不会吸收任何辐射，到达该端口的所有辐射将被背衬的 PML 吸收。不过，它将确保定义适当的 S 参数和透射率变量。

定义

接下来，定义缺失的相和波矢变量。请注意，下面的表达式将使相变量 `phi` 在整个波导上都连续。

输入 PML

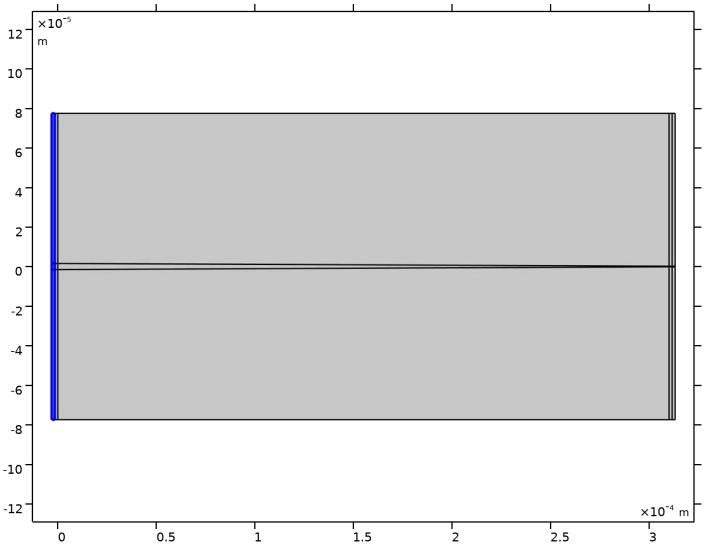
1 在**模型开发器**窗口的**组件 1 (comp1)** 节点下，右键单击**定义**并选择**变量**。

2 在**变量**的**设置**窗口中，在**标签**文本框中键入 “输入 PML”。

3 定位到**几何实体选择**栏。从**几何实体层**列表中选择**域**。

4 从**选择**列表中选择**全部 (输入 PML)**。

5 在**图形**工具栏中单击 **缩放到窗口大小**按钮。



6 定位到**变量**栏。在表中输入以下设置：

名称	表达式	单位	描述
kx	ewbe.beta_1	rad/m	
phi	kx*pml1.x	rad/m	

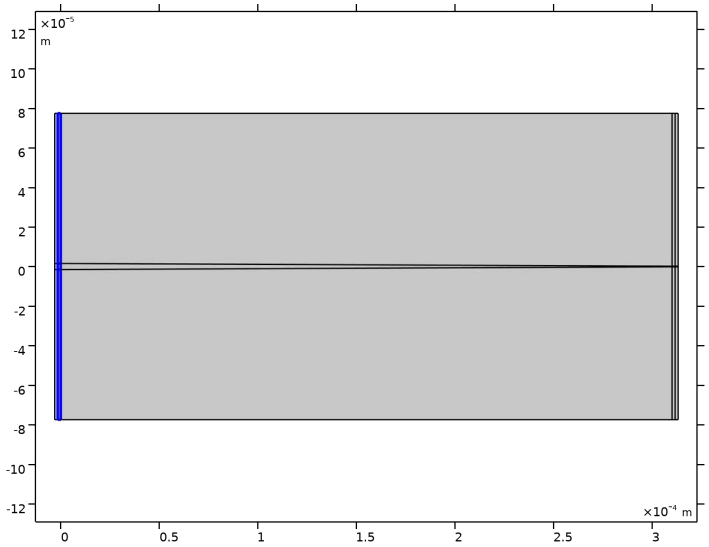
如上所示，相位 phi 通过复标度 PML 坐标 pml1.x 定义，将减弱 PML 中的场。*x* 方向的波矢 kx 由输入端口的传播常数定义。

输入波导

1 右键单击**输入 PML** 并选择**复制粘贴**。

2 在**变量**的**设置**窗口中，在**标签**文本框中键入 “输入波导”。

3 定位到**几何实体选择**栏。从**选择**列表中选择**全部（输入波导）**。



4 定位到**变量**栏。在表中输入以下设置：

名称	表达式	单位	描述
phi	kx*x	rad	

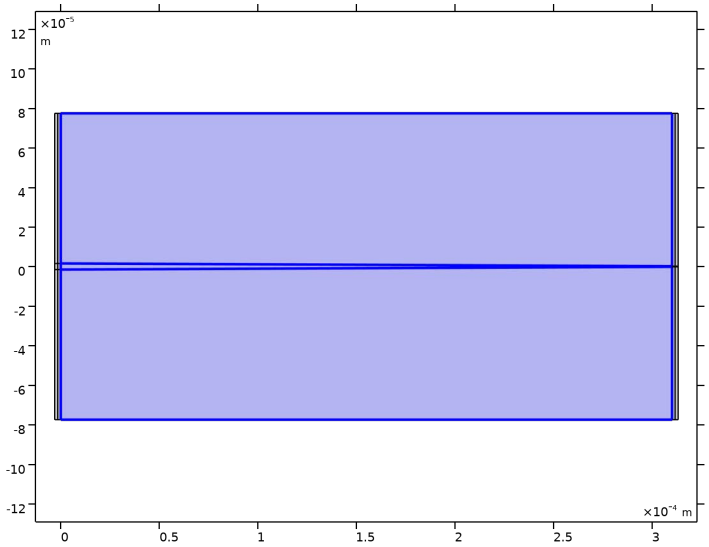
保持 kx 的设置不变。

锥形波导

1 右键单击**输入波导**并选择**复制粘贴**。

2 在**变量**的**设置**窗口中，在**标签**文本框中键入 “锥形波导”。

3 定位到**几何实体选择**栏。从**选择**列表中选择**全部（锥形波导）**。



4 定位到**变量**栏。在表中输入以下设置：

名称	表达式	单位	描述
kx	ewbe.beta_1+(ewbe.beta_2-ewbe.beta_1)*x/d_taper	rad/m	
phi	(kx+ewbe.beta_1)*x/2	rad	

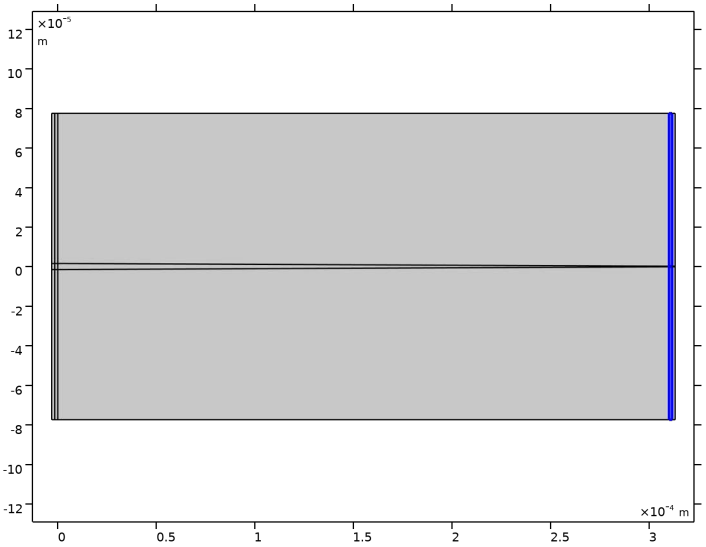
波矢分量 kx 的值从输入端口的传播常数线性变化到输出端口的传播常数。因此，相 phi 将随传播坐标 x 呈二次变化。

输出波导

1 右键单击**锥形波导**并选择**复制粘贴**。

2 在**变量**的**设置**窗口中，在**标签**文本框中键入 “输出波导”。

3 定位到**几何实体选择**栏。从**选择**列表中选择**全部（输出波导）**。



4 定位到**变量**栏。在表中输入以下设置：

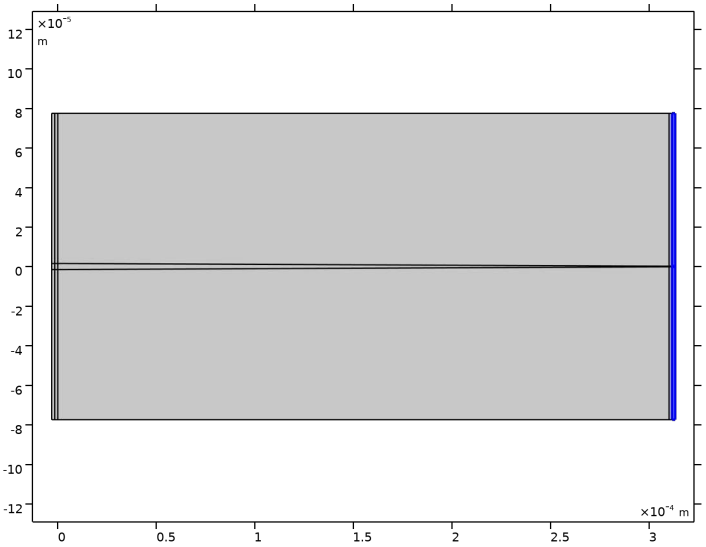
名称	表达式	单位	描述
kx	ewbe.beta_2	rad/m	
phi	kx*(x-d_taper)+(ewbe.beta_1+ewbe.beta_2)*d_taper/2	rad	

输出 PML

1 右键单击**输出波导**并选择**复制粘贴**。

2 在**变量**的**设置**窗口中，在**标签**文本框中键入 “输出 PML”。

3 定位到**几何实体选择**栏。从**选择**列表中选择**全部（输出 PML)**。



4 定位到**变量**栏。在表中输入以下设置：

名称	表达式	单位	描述
phi	kx*(pml1.x-d_taper-lam0)+(ewbe.beta_1+ewbe.beta_2)*d_taper/2+kx*lam0	rad	

这里，定义相时，使用 PML pml1.x 的复标度 x 坐标也非常重要，将使 PML 中的场适当衰减。

保持 kx 的设置不变。

网格 1

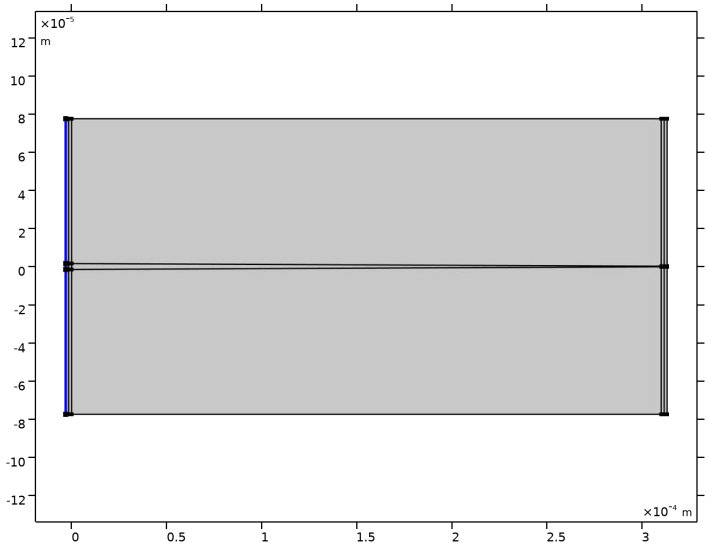
接下来，使用创建几何时定义的选择来定义网格。

边 1

1 在**网格**工具栏中单击 **更多生成器**，然后选择**边**。

2 在**边**的**设置**窗口中，定位到**边界选择**栏。

3 从**选择**列表中选择**端口 “1” (输入 PML)**。

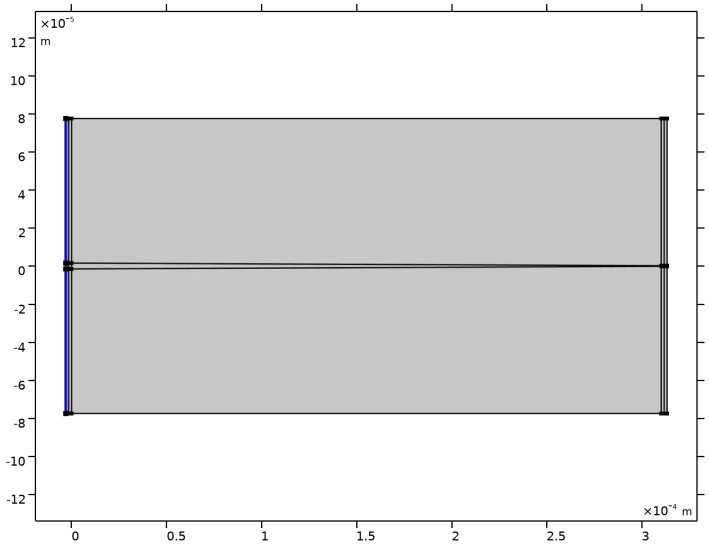


分布 1

1 右键单击**边 1** 并选择**分布**。

2 在**分布**的**设置**窗口中，定位到**边界选择**栏。

3 从**选择**列表中选择**端口 “1” 包层 (输入 PML)**。



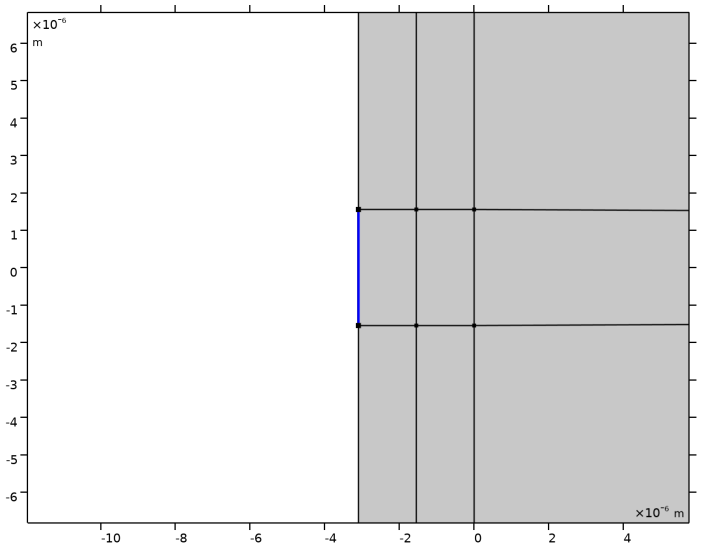
4 定位到**分布**栏。在**单元数**文本框中键入 “50”。

分布 2

1 右键单击**分布 1** 并选择**复制粘贴**。

2 在**分布**的**设置**窗口中，定位到**边界选择**栏。

3 从**选择**列表中选择**端口 “1” 芯 (输入 PML)**。这是与芯层域相邻的最左侧的边界。



4 定位到**分布**栏。在**单元数**文本框中键入 “10”。

映射 1

1 在**网格**工具栏中单击 **映射**。

2 在**映射**的**设置**窗口中，单击以展开**减少单元偏度**栏。

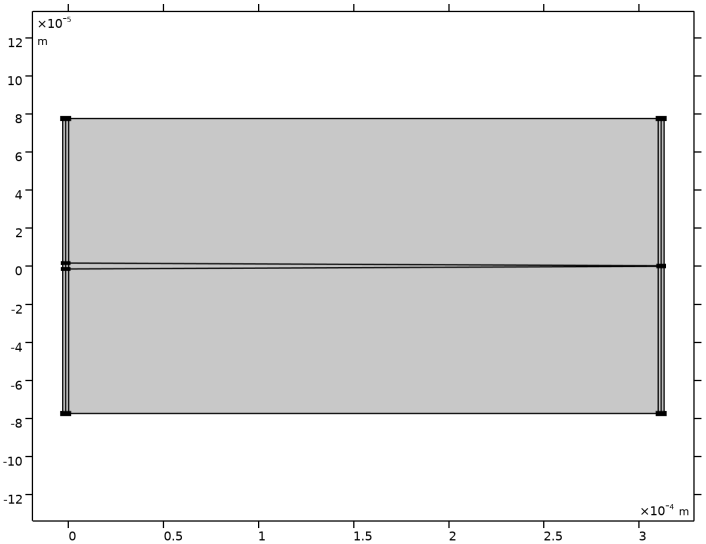
3 选中**调整边网格**复选框。这可以确保 PML 网格 （尤其是输入端）不发生偏斜。

分布 1

1 右键单击**映射 1** 并选择**分布**。

2 在**分布**的**设置**窗口中，定位到**边界选择**栏。

3 从**选择**列表中选择**直波导横向外围**。选定实体是与直 （非锥形）波导域相邻的上下边界。



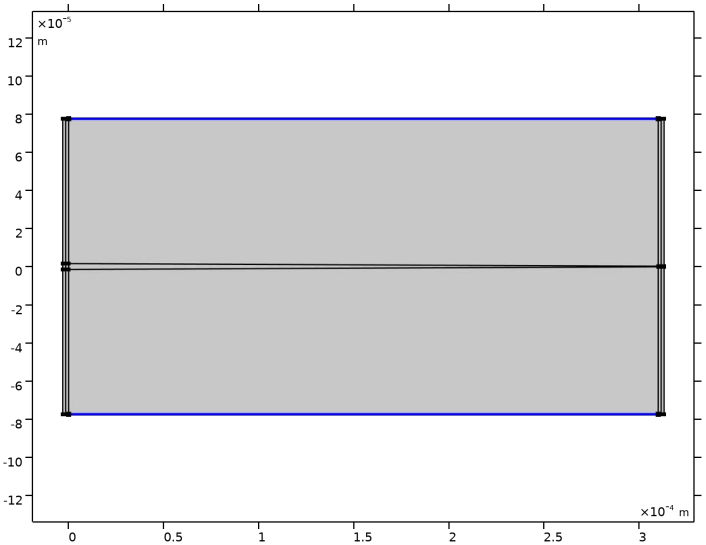
4 定位到**分布**栏。在**单元数**文本框中键入 “10”。

分布 2

1 右键单击**分布 1** 并选择**复制粘贴**。

2 在**分布**的**设置**窗口中，定位到**边界选择**栏。

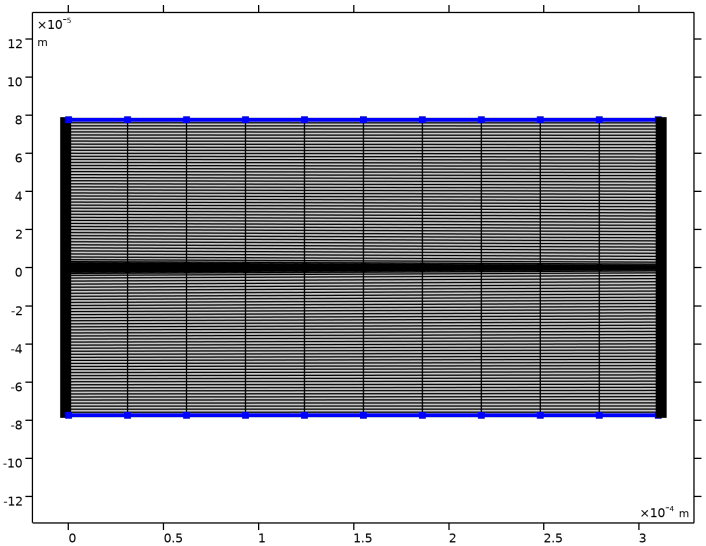
3 从**选择**列表中选择**横向周长（锥形波导）**。



4 定位到**分布**栏。在**单元数**文本框中键入 “`max(10,round(n_taper/20))`”。

通过上述表达式，可以在最长锥区长度的传播方向上添加更多层。

5 单击 **全部构建**。



研究 1

参数化扫描

1 在**研究**工具栏中单击 **参数化扫描**。

2 在**参数化扫描**的**设置**窗口中，定位到**研究设置**栏。

3 单击 **添加**。

4 在表中输入以下设置：

参数名称	参数值列表	参数单位
n_taper (真空波长的锥区长度)		

5 单击 **范围**。

6 在**范围**对话框中，在**起始**文本框中键入 “-1”。

7 在**步长**文本框中键入 “0.25”。

8 在**停止**文本框中键入 “4”。

9 从**应用到所有值的函数**列表中选择 **exp10(x) – 指数函数 （10 为底）**。

10 单击**替换**。

这将创建从十分之一波长到 10000 波长的锥区长度的扫描。

步骤 2：边界模式分析

1 在**研究**工具栏中单击 **研究步骤**，然后选择**其他** > **边界模式分析**。

2 在**边界模式分析**的**设置**窗口中，定位到**研究设置**栏。

3 在**模式分析频率**文本框中键入 “f0”。

4 在**围绕偏移量搜索模式**文本框中键入 “n_core”。

步骤 3：边界模式分析 1

1 右键单击**研究 1** > **步骤 2： 边界模式分析**并选择**复制粘贴**。

2 在**边界模式分析**的**设置**窗口中，定位到**研究设置**栏。

3 在**端口名称**文本框中键入 “2”。

步骤 1：波长域

1 在**模型开发器**窗口的**研究 1** 节点下，右键单击**步骤 1： 波长域**并选择**下移**，再次重复此操作。您也可以通过选择**步骤 1：波长域**节点并单击 Ctrl+Down 两次，将其向下移动到列表中的最后一个位置。

2 在**波长域**的**设置**窗口中，定位到**研究设置**栏。

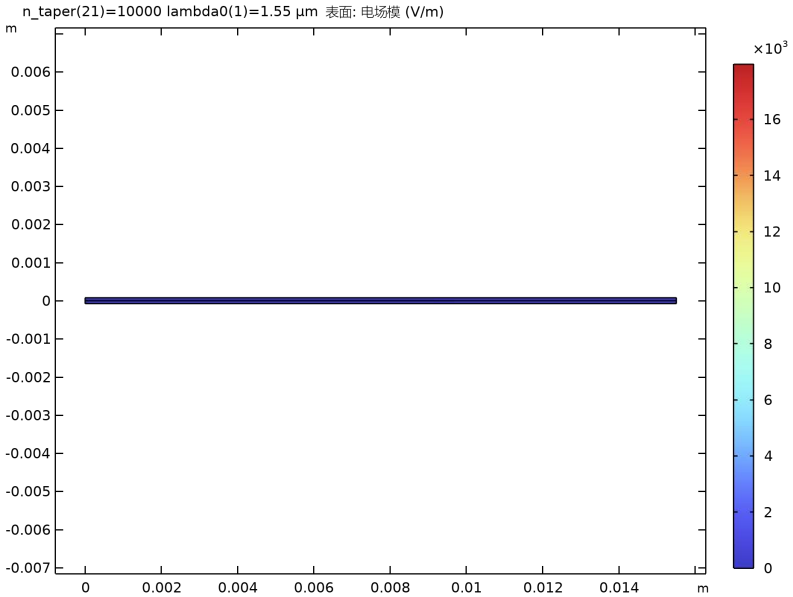
3 在**波长**文本框中键入 “lam0”。

4 在**研究**工具栏中单击 **计算**。

结 果

电场 (ewbe)

1 在**图形**工具栏中单击 **缩放到窗口大小**按钮。

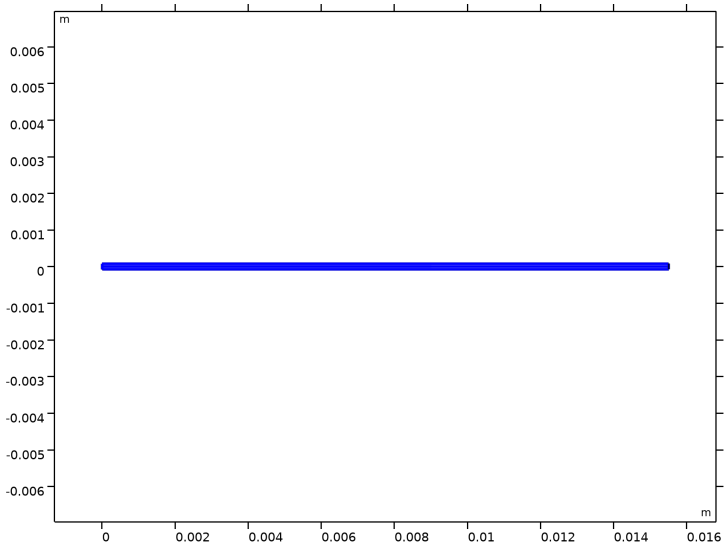


波导结构非常长且窄。为了便于检查结果，首先从绘图中移除 PML 域，然后更新视图设置。

2 在**二维绘图组**的**设置**窗口中，单击以展开**选择**栏。

3 从**几何实体层**列表中选择**域**。

4 从**选择**列表中选择**非 PML**。



5 选中**应用到数据集的边**复选框。

高度表达式 1

1 在**模型开发器**窗口中展开**电场 (ewbe)** 节点。

2 右键单击**电场**并选择**高度表达式**。

3 在**高度表达式**的**设置**窗口中，单击以展开**视图**栏。

4 单击 **切换到源**。

相机

1 在**模型开发器**窗口中展开**三维视图 4** 节点，然后单击**相机**。

2 在**相机**的**设置**窗口中，定位到**相机**栏。

3 从**视图比例**列表中选择**自动**。

4 从**自动**列表中选择**各向异性**。

5 在 **z 权重**文本框中键入 “0.2”。

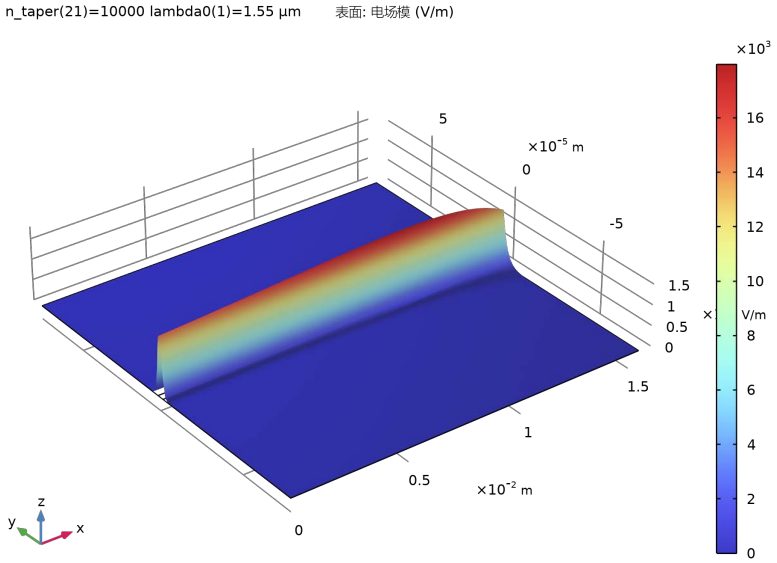
6 选中**自动更新**复选框。

7 单击 **更新**。

电场 (ewbe)

1 在**图形**工具栏中单击 **缩放到窗口大小**按钮。

2 在**模型开发器**窗口的**结果**节点下，单击**电场 (ewbe)**。



要扫描较短锥区长度的结果，只需重复单击**二维绘图组**的**设置**窗口中的**绘制上一个**按钮。

透射率 (ewbe)

编辑此绘图使其仅显示透射率，这是最需要检查的相关属性。

1 在**模型开发器**窗口的**结果**节点下，单击**反射率、透射率和吸收率 (ewbe)**。

2 在**一维绘图组**的**设置**窗口中，在**标签**文本框中键入 “透射率 (ewbe)”。

3 定位到**绘图设置**栏。在 **y 轴标签**文本框中键入 “透射率”。

4 定位到**轴**栏。选中 **x 轴对数刻度**复选框。

5 定位到**图例**栏。清除**显示图例**复选框。

全局 1

1 在**模型开发器**窗口中展开**透射率 (ewbe)** 节点，然后单击**全局 1**。

2 在**全局**的**设置**窗口中，定位到 **y 轴数据**栏。

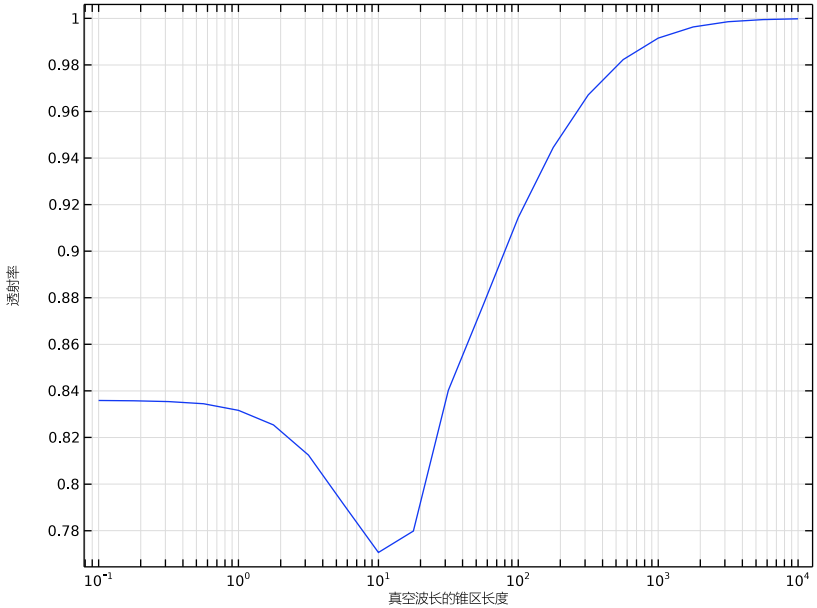
3 在表格中，单击以选择列号为 1、行号为 1 的单元格。

4 单击 **删除**。

5 在表格中，单击以选择列号为 1、行号为 2 的单元格。

6 单击 **删除**。重复单击一次，这样表格中只保留透射率行。

7 在**透射率 (ewbe)** 工具栏中单击 **绘制**。



对于非常短的锥区长度，透射率与锥区长度无关。对于非常长的锥区，即使波导宽度发生变化，也会达到绝热极限，此时场仍处于最低阶模式。在这种状态下，透射率渐近地接近 1。

电模场，端口 1 (ewbe)

最后，检查输入和输出端口的模场。

1 在**模型开发器**窗口的**结果**节点下，单击**电模场，端口 1 (ewbe)**。

2 在**一维绘图组**的**设置**窗口中，定位到**数据**栏。

3 从**参数选择 (n_taper)** 列表中选择**第一个**，仅绘制其中一条曲线，这是因为它们都相同。

线结果图 1

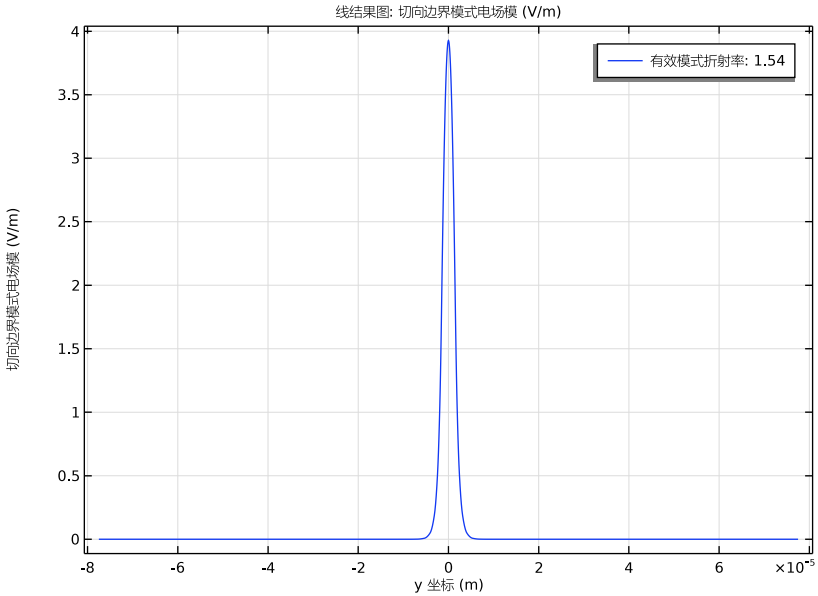
1 在**模型开发器**窗口中展开**电模场，端口 1 (ewbe)** 节点，然后单击**线结果图 1**。

2 在**线结果图**的**设置**窗口中，定位到 **x 轴数据**栏。

3 从**参数**列表中选择**表达式**。

4 在**表达式**文本框中键入 “y”。

5 在**电模场，端口 1 (ewbe)** 工具栏中单击 **绘制**。



电模场，端口 2 (ewbe)

1 在**模型开发器**窗口的**结果**节点下，单击**电模场，端口 2 (ewbe)**。

2 在**一维绘图组**的**设置**窗口中，定位到**数据**栏。

3 从**参数选择 (n_taper)** 列表中选择**第一个**。

线结果图 1

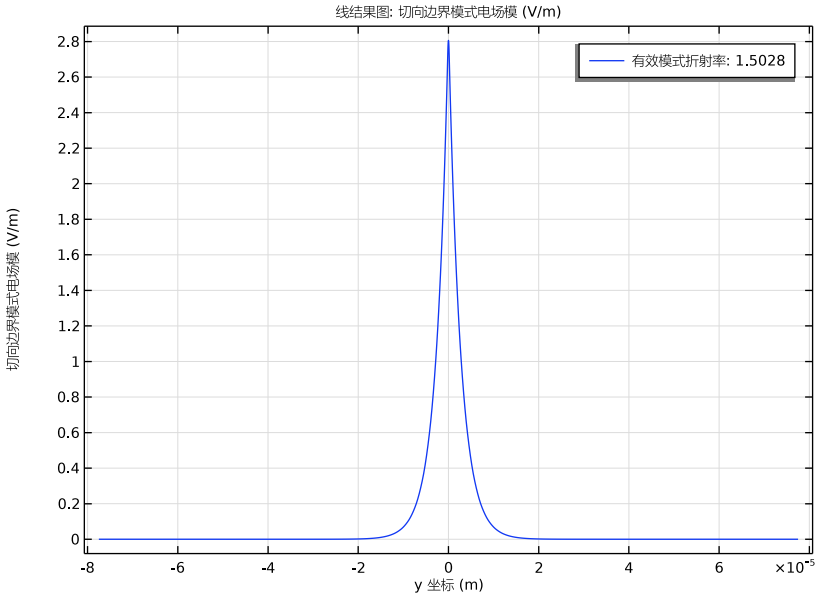
1 在**模型开发器**窗口中展开**电模场，端口 2 (ewbe)** 节点，然后单击**线结果图 1**。

2 在**线结果图**的**设置**窗口中，定位到 **x 轴数据**栏。

3 从**参数**列表中选择**表达式**。

4 在**表达式**文本框中键入 “y”。

5 在**电模场，端口 2 (ewbe)** 工具栏中单击 **绘制**。



这种模式的有效折射率略大于包层折射率。从绘图中可以清楚地看出，输出端口的模式与芯层区域的耦合非常松散。